

投资项目评价

总量有限时的资本分配决策

1 案例背景

2 知识准备

3 任务要求

4 任务解析

蓝海公司战略投资部每年会通过分析筛选出净现值为正的投资项目，这些项目都经过了分析论证，具备可行性。但是由于公司规模及融资渠道的限制，蓝海公司每年用于项目投资的资本是有限的，因此需要从可选的投资项目中找出最优的组合，要求能够给公司带来最多的现金流量，并且投资总额不能超过可用于投资的资本限额。由于项目众多，各种项目组合的数量呈指数级增长，如何通过Python解决这个问题一直困扰着小蝶。



1 案例背景

2 知识准备

3 任务要求

4 任务解析

在现实世界中会有许多总量资本受到限制的情况出现，无法为全部净现值为正项目筹资。这时需要考虑有限的资本分配给哪些项目。资本分配问题是指在企业投资项目有总量预算约束的情况下，如何选择相互独立的项目。

净现值为正的项目都可以增加股东财富，由于可用于投资的资本总量有限，可以按照净现值的一般排序规则，应当优先安排净现值最大的项目。但实际上在选择项目时更为复杂，由于各项目的投资额不一样，所以不能直接对比净现值。因此利用有限的资本总量选择投资项目的组合，从而使得选择项目产生的净现值最大才是总量有限时投资的最优解。

这种情况下具有一般意义的做法是：



值得注意的是，这种资本分配方法仅适用于单一期间的资本分配，不适用于多期间的资本分配问题。所谓多期间资本分配，是指资本的筹集和使用涉及多个期间。例如，今年筹资的限额是1000万元，明年又可以筹资1000万元，与此同时，已经投资的项目可不断收回资金并及时用于另外的项目。此时，需要进行更复杂的多期间规划分析。



Python中的itertools模块combinations(iterable, r)方法可以实现数据的各种组合。其中参数iterable表示需要进行组合的数据元素，可以是列表、元组、字符串等序列，参数r表示构成组合的元素个数。

示例

列出列表中元素所有的两两组合：

```
from itertools import combinations  
a = [2,3,5]  
for c in combinations(a,2):  
    print(c)
```

如果不确定组合的元素个数，可以通过for循环从1位元素到最大的元素个数（即序列中全部元素的个数），列出所有可能的元素个数的组合。

示例

列出【示例1】中列表a的所有可能组合：

```
b=[]  
for r in range(1,len(a)+1):  
    for c in combinations(a,r):  
        b.append(c)  
print(b)
```

pandas中的isin()方法可以同时判断数据是否与多个值相等，可以用来筛选或者清洗数据。

示例

筛选DataFrame对象中的多个值：

```
import pandas as pd
```

```
dic = {"证券代码":[600000,600004,600006,600007,600008,600009],"证券价格":  
       "[7.15,15.31,6.47,17.27,2.98,56.89]}"
```

```
data = pd.DataFrame(dic)
```

```
data[data["证券价格"].isin([7.15,6.47,2.98])]
```

DataFrame中的索引可以通过reset_index()方法进行重置，并可以通过设置drop参数值为True将原索引删除。

示例

截选列表的数据并重设行索引：

```
data1 = data.iloc[3:,:].reset_index(drop = True)
```

```
data1
```

在任务2-2中我们学习了可以使用merge和concat将DataFrame对象连接起来，除此之外，还可以使用join()方法将两个对象连接起来，特别适合于采用index连接两张表，且可以保留同名的列，并通过lsuffix和rsuffix参数分别设置左表和右表的列名标签。

示例

通过join()方法连接DataFrame对象：

```
data.join(data1,lsuffix = "L",rsuffix = "R")
```

1 案例背景

2 知识准备

3 任务要求

4 任务解析

蓝海公司战略投资部门列出了所有可投资的项目，并且经过测算NPV均为正数，详见附表5-4。要求通过Python获取用户输入的最大资本限额，对投资项目进行分析，找出最优的投资组合，使得所选投资项目组合产出NPV的合计数最大，并且投资总额不得超过最大资本限额。

注：附表中已经过滤掉投资额相同但净现值较小的项目，因此投资额列中不存在重复数据。

完成代码编写后，以最大资本限额5000万元进行测试。



1 案例背景

2 知识准备

3 任务要求

4 任务解析

构思编写本任务代码的流程。





自定义函数，用于
求解所有可能的投
资组合

获取投资额组合计
算的参数，包括获
取用户输入的资本
限额和附表的投资
额数据

将获取的参数代入
自定义函数，取得
满足条件的投资项
目的所有组合数据

通过循环筛选投资
组合对应的NPV
值，并选出其中最
大的组合数据

最后输出结果，包
括最优投资组合的
投资总额和该组合
产生的NPV总额

```
import pandas as pd
from itertools import combinations

data = pd.read_excel("附表5-4.xlsx")

#定义可能的投资额组合
def combine(investments,total_invest):
    combination = []
    for n in range(1,len(investments)+1):
        for c in combinations(investments,n):
            if sum(c) <= total_invest:
                combination.append(c)
    return combination
```



```
#获取投资额组合计算的参数
investments = list(data["投资额"])
total_invest = float(input("请输入最大投资限额: "))

#找到最大NPV组合
combine_list = combine(investments,total_invest)

npv_max = 0
for cs in combine_list:
    npv = data[data["投资额"].isin(list(cs))]
    if npv["NPV"].sum() > npv_max:
        npv_max = npv["NPV"].sum()
        final_com = npv

#输出结果
display(final_com)
print("最优组合的投资总额为: ",final_com["投资额"].sum())
print("最优组合的NPV为: ",final_com["NPV"].sum())
```



假设本任务中的项目1和项目11为互斥项目，项目2和项目12为互斥项目……以此类推。假设所有项目的运行年限一致，要求获取用户输入的折现率、运行年限和投资资本限额，通过等额年金法先筛选出10个可选项目，然后在资本限额的条件下找出NPV最大的投资组合。

完成代码编写后，以折现率10%、运行年限10年、投资总额5000万元进行测试。



感謝
ขอบคุณ
terima kasih
ありがとう
Thanks
谢谢